

1ª Lista de Exercícios da disciplina TEC 412 – Sinais e Sistemas

A numeração dos exercícios abaixo segue uma ordem cronológica de fixação dos assuntos abordados em sala de aula:

- 1) Defina o que é um sinal e o que é um sistema.
- 2) Cite 3 exemplos de sistemas e sinais inerentes a eles.
- 3) Defina e diferencie os conceitos de sinais contínuos e discretos. Cite exemplos.
- 4) Descreva as vantagens da abordagem digital sobre o processamento analógico de sinais.
- 5) Descreva as vantagens e desvantagens da utilização de sistemas digitais nas comunicações.
- 6) Defina e diferencie os conceitos de sinais analógicos e digitais.
- 7) Cite e descreva cada uma das etapas de uma conversão analógico-digital (A/D).
- 8) Qualquer questão relativa ao material apresentado em sala de aula.

Livro: Sinais e Sistemas – Hsu, H. P. – Coleção Schaum, Bookman.

9) Ex. 1.7, pág. 34.

10) Ex. 1.8, pág. 36.

Livro: Signals & Systems – Oppenheim, A. V., Willsky, A. S. – Segunda Edição, Prentice Hall.

11) Ex. 1.34 a) e b), pág. 64.

Livro: Sinais e Sistemas – Haykin, S., Van Veen, B. – Bookman

12) Ex. 1.2, pág. 78.

Livro: Signals & Systems – Oppenheim, A. V., Willsky, A. S. – Segunda Edição, Prentice Hall.

13) Ex. 1.6, pág. 57.

Livro: Sinais e Sistemas – Haykin, S., Van Veen, B. – Bookman.

14) Ex. 1.3, pág. 78 – menos b) e e).

Livro: Signals & Systems – Oppenheim, A. V., Willsky, A. S. – Segunda Edição, Prentice Hall.

15) Ex. 1.3, pág. 57.

Livro: Digital and Analog Communication Systems – Couch, L. W. – Sétima Edição – Prentice Hall.

16) Exs. 2.1 e 2.4 a), b) e c).

Livro: Sinais e Sistemas – Haykin, S., Van Veen, B. – Bookman.

17) Exs. 1.5 e 1.6, pág. 78.

18) Exs. 1.8 e 1.12, pág. 79.

Livro: Signals & Systems – Oppenheim, A. V., Willsky, A. S. – Segunda Edição, Prentice Hall.

19) Ex. 1.13, pág. 58.

20) Exs. 1.21 e 1.22, pág. 59.

21) Ex. 1.8, pág. 57.

22) Exs. 1.12 e 1.13, pág. 58.

23) Mostre que $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot \delta(t) dt = x(0)$

Livro: Sinais e Sistemas – Hsu, H. P. – Coleção Schaum, Bookman.

24) Ex. 1.32, pág. 50.

Livro: Signals & Systems – Oppenheim, A. V., Willsky, A. S. – Segunda Edição, Prentice Hall.

25) Exs. 1.17, 1.18 e 1.19 a), b) e c), pág. 59.

26) Ex. 1.27, pág. 61.

Livro: Sinais e Sistemas – Hsu, H. P. – Coleção Schaum, Bookman.

27) Ex. 1.34, pág. 52.

28) Ex. 1.37, pág. 54.

Livro: Sinais e Sistemas – Haykin, S., Van Veen, B. – Bookman.

29) Exs. 1.28 e 1.41, pág. 83.